

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                         |                                                |                     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---|
| <b>DEPARTAMENTO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN</b>                             | <b>CARRERA:</b>         | <b>TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN</b>           |                     |   |
| <b>ASIGNATURA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aplicaciones Distribuidas                                     | <b>PERÍODO LECTIVO:</b> | 202550                                         | <b>NIVEL:</b>       | 7 |
| <b>DOCENTE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ing. Paulo Galarza, Mgs.                                      | <b>NRC:</b>             | 23128                                          | <b>PRÁCTICA N°:</b> | 2 |
| <b>LABORATORIO DONDE SE DESARROLLARÁ LA PRÁCTICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                         |                                                |                     |   |
| <b>TEMA DE LA PRÁCTICA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Implementación de Notificaciones en Tiempo Real con Socket.io |                         |                                                |                     |   |
| <b>INTRODUCCIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                         |                                                |                     |   |
| <p>En el desarrollo de aplicaciones modernas, la capacidad de comunicar información instantáneamente entre clientes y servidores es fundamental. Las aplicaciones en tiempo real, desde chats hasta dashboards financieros y sistemas de monitoreo, dependen de una comunicación bidireccional y de baja latencia. Los WebSockets proporcionan este canal de comunicación persistente, y librerías como Socket.io simplifican enormemente su implementación.</p> <p>En esta práctica de laboratorio, integrarás un sistema de notificaciones en tiempo real en tu proyecto existente. Implementarás una funcionalidad donde una acción realizada por un usuario (un estudiante registrando un equipo) se refleje instantáneamente en la interfaz de otro usuario (el docente), sentando las bases para una aplicación distribuida más dinámica e interactiva.</p> |                                                               |                         |                                                |                     |   |
| <b>OBJETIVOS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                         |                                                |                     |   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Comprender los principios básicos de la comunicación en tiempo real mediante WebSockets.</li><li>• Configurar un servidor básico de Socket.io sobre un servidor Express en Node.js.</li><li>• Integrar el cliente de Socket.io en una aplicación frontend (React).</li><li>• Implementar la emisión de eventos desde un cliente para notificar una acción específica.</li><li>• Gestionar la recepción y retransmisión (broadcasting) de eventos en el servidor.</li><li>• Actualizar la interfaz de usuario de un cliente en tiempo real basándose en los eventos recibidos del servidor.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                         |                                                |                     |   |
| <b>MATERIALES:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                                |                     |   |
| <b>REACTIVOS:</b><br>Dejar en blanco / No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                         | <b>INSUMOS:</b><br>Dejar en blanco / No aplica |                     |   |
| <b>EQUIPOS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                         |                                                |                     |   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Computadora con acceso a internet.</li><li>• Node.js y npm/yarn instalados.</li><li>• Editor de código (se recomienda Visual Studio Code).</li><li>• Navegador web moderno (Chrome, Firefox, Edge).</li><li>• El código fuente de tu proyecto de registro de laboratorios.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                         |                                                |                     |   |
| <b>MUESTRA:</b><br>Dejar en blanco / No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                         |                                                |                     |   |
| <b>INSTRUCCIONES:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                         |                                                |                     |   |
| <p><b>Paso 1: Configuración del Servidor Backend</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Navega a la carpeta de tu servidor</b> en el proyecto.</li><li>2. <b>Instala las dependencias necesarias:</b><br/>npm install express socket.io</li><li>3. <b>Modifica o crea tu archivo principal del servidor</b> (ej. server.js o index.js) para inicializar Socket.io:</li></ol> <pre>const express = require('express'); const http = require('http'); const { Server } = require("socket.io");  const app = express(); const server = http.createServer(app); const io = new Server(server, {   // Configuración de CORS para permitir la conexión desde tu frontend   cors: {     origin: "http://localhost:5173", // Asegúrate de que este puerto coincida con el de tu cliente     methods: ["GET", "POST"]   } });</pre>                           |                                                               |                         |                                                |                     |   |

```
});  
  
// Evento que se dispara cuando un nuevo cliente se conecta  
io.on('connection', (socket) => {  
  console.log('Un usuario se ha conectado.', socket.id);  
  
  // Evento que se dispara cuando un cliente se desconecta  
  socket.on('disconnect', () => {  
    console.log('Un usuario se ha desconectado.', socket.id);  
  });  
});  
  
const PORT = 3000; // O el puerto que prefieras  
server.listen(PORT, () => {  
  console.log('Servidor escuchando en el puerto ${PORT}');  
});  
  
Paso 2: Integración del Cliente Frontend  
  1. Navega a la carpeta de tu cliente (frontend en React).  
  2. Instala la librería cliente de Socket.io:  
npm install socket.io-client  
  3. En tu componente principal (ej. App.jsx), establece la conexión con el servidor.  
import React, { useEffect } from 'react';  
import io from 'socket.io-client';  
  
// La conexión debe realizarse fuera del componente para evitar múltiples conexiones  
const socket = io('http://localhost:3000'); // URL de tu servidor  
  
function App() {  
  useEffect(() => {  
    // Escuchar el evento 'connect' para confirmar la conexión  
    socket.on('connect', () => {  
      console.log('Conectado al servidor de sockets:', socket.id);  
    });  
  
    // Limpieza al desmontar el componente  
    return () => {  
      socket.off('connect');  
    };  
  }, []);  
  
  // ... resto de tu aplicación  
  return (  
    <div>  
      { /* Tu aplicación */ }  
    </div>  
  );  
}  
export default App;  
  
Paso 3: Emisión del Evento desde el Cliente (Estudiante)  
  1. Ubica la función donde el estudiante registra un equipo.  
  2. Después de que el registro sea exitoso, emite un evento de Socket.io con la información relevante.  
// Dentro de la función que maneja el registro del equipo  
const handleRegister = () => {  
  // ...lógica para registrar el equipo en la base de datos...  
  
  const data = {  
    nombreEstudiante: "Juan Pérez", // Reemplazar con datos reales  
    equipo: "PC-05" // Reemplazar con datos reales  
  };  
};
```

```
// Emitir el evento al servidor
socket.emit('equipo:registrado', data);
};

Paso 4: Manejo del Evento en el Servidor y Retransmisión
1. Vuelve a tu archivo server.js.
2. Dentro del io.on('connection', ...), añade un listener para el evento equipo:registrado.
3. Retransmite la información a los demás clientes. Usaremos socket.broadcast.emit para enviarlo a todos excepto a quien lo originó.
io.on('connection', (socket) => {
  console.log('Un usuario se ha conectado:', socket.id);

  // Escuchar el evento del estudiante
  socket.on('equipo:registrado', (data) => {
    console.log('Equipo registrado:', data);

    // Retransmitir el evento a los demás clientes (al docente)
    // La idea es que el docente vea esta notificación
    socket.broadcast.emit('notificacion:equipoOcupado', data);
  });

  socket.on('disconnect', () => {
    console.log('Un usuario se ha desconectado:', socket.id);
  });
});

Paso 5: Recepción y Visualización de la Notificación (Docente)
1. Ubica el componente del dashboard del docente.
2. Añade un useEffect para escuchar el evento notificacion:equipoOcupado.
3. Muestra una notificación (puedes usar una librería como react-toastify o simplemente mostrar un div con un estado).
// En el componente del dashboard del docente
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { socket } from './socket'; // Suponiendo que exportaste el socket

function DashboardDocente() {
  const [notificacion, setNotificacion] = useState(null);

  useEffect(() => {
    const handleNotificacion = (data) => {
      const mensaje = `El estudiante ${data.nombreEstudiante} ha ocupado el equipo ${data.equipo}`;
      setNotificacion(mensaje);

      // Ocultar la notificación después de 5 segundos
      setTimeout(() => {
        setNotificacion(null);
      }, 5000);
    };

    socket.on('notificacion:equipoOcupado', handleNotificacion);

    return () => {
      socket.off('notificacion:equipoOcupado', handleNotificacion);
    };
  }, []);

  return (
    <div>
      <h2>Dashboard del Docente</h2>
      {/* Lógica para mostrar la notificación tipo "toast" */}
      {notificacion && <div className="toast-notification">{notificacion}</div>}
      {/* ... resto del dashboard */}
    </div>
  );
};
```

}

**ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:**

**Actividades Generales:**

- Configurar el Servidor: Instalar dependencias y levantar un servidor Express con Socket.io.
- Integrar el Cliente: Conectar la aplicación React al servidor de sockets.
- Implementar la Lógica de Emisión: Desde la interfaz del estudiante, emitir un evento al registrar un equipo.
- Implementar la Lógica de Retransmisión: En el servidor, recibir el evento y hacer un broadcast a los demás clientes.
- Implementar la Lógica de Recepción: En la interfaz del docente, escuchar el evento y mostrar una notificación visual en tiempo real.

**RESULTADOS OBTENIDOS:**

Al finalizar la práctica, el estudiante deberá tener una aplicación funcional donde:

- El servidor y el cliente establecen una conexión persistente vía WebSockets.
- Cuando un estudiante realiza la acción de registrar un equipo, el docente ve una notificación emergente en su propia pantalla de forma instantánea, sin necesidad de recargar la página.
- La consola del servidor y del cliente muestran los mensajes de conexión, desconexión y recepción de eventos, demostrando el flujo de la comunicación.

**CONCLUSIONES:**

Al concluir, el estudiante deberá reflexionar sobre:

- La diferencia fundamental entre el modelo cliente-servidor tradicional (petición/respuesta) y la comunicación persistente de los WebSockets.
- Las ventajas de usar Socket.io para abstraer la complejidad de los WebSockets.

**RECOMENDACIONES:**

- Otras funcionalidades que podrían implementarse con esta tecnología en el mismo proyecto, como la deshabilitación de equipos en vivo por parte del Jefe de Laboratorio o un indicador de laboratorio en uso. Se recomienda explorar el uso de "salas" (rooms) para dirigir mensajes a grupos más específicos (ej. solo a los estudiantes de una práctica determinada).

**FIRMAS**

F: .....

**Nombre y Apellido: Paulo Galarza**  
**DOCENTE**

F: .....

**Nombre y Apellido: Paulo Galarza**  
**COORDINADOR DE ÁREA DE CONOCIMIENTO**

F: .....

**Nombre y Apellido: Edwin Camino**  
**COORDINADOR/JEFE DE LABORATORIO**